

1. Plan de Pruebas

1.1 Paso 1: Información General

Campo	Contenido propuesto
Proyecto	Plataforma web para la gestión del ciclo de vida de pruebas en proyectos de titulación, basada en ISTQB.
Nombre del plan	Plan de Pruebas Funcionales de la Plataforma ISTQB-STLC
Versión	1.0
Descripción	Plan orientado a validar los módulos funcionales principales de la plataforma: usuarios, proyectos, requisitos, plan de pruebas, riesgos, casos de prueba, ejecución, defectos, trazabilidad e informes PDF.

1.2 Paso 2: Alcance y Objetivos

Campo	Contenido propuesto
Alcance	Se verifican los flujos funcionales definidos en los requisitos REQ-001 a REQ-061, priorizando requisitos de prioridad alta y los módulos críticos del proceso de pruebas.
Objetivos	Validar que la plataforma permita gestionar el ciclo de vida de pruebas, mantener trazabilidad entre requisitos, casos, ejecuciones y defectos, y generar evidencias e informes de calidad.
Fuera de alcance	Automatización CI/CD, pruebas automáticas avanzadas y validaciones externas no implementadas en el prototipo académico.

1.3 Paso 3: Enfoque de Prueba

Campo	Contenido propuesto
Enfoque / estrategia de prueba	Pruebas funcionales de caja negra, pruebas basadas en requisitos, priorización por criticidad, pruebas de integración funcional entre módulos y revisión de trazabilidad.
Tipos de prueba	Funcional, Integración, Sistema y Aceptación.
Ambiente de prueba	Navegador web actual, servidor local o ambiente de pruebas, base de datos del proyecto, usuario estudiante, usuario tutor y usuario administrador.
Estimación de esfuerzo	36 casos de prueba funcionales, ejecución manual, registro de evidencias, análisis de defectos y generación de informe final.

1.4 Paso 4: Criterios

Campo	Contenido propuesto
Criterios de entrada	Proyecto creado, usuarios disponibles por rol, requisitos cargados, plan de pruebas registrado, datos mínimos de prueba y ambiente estable.
Criterios de salida	Ejecución de casos completada, defectos críticos registrados y tratados, evidencias adjuntas, matriz de trazabilidad revisada e informe PDF generado.
Aprobación mínima (%)	80
Defectos críticos permitidos	0
Cobertura mínima (%)	90

1.5 Paso 5: Recursos y Calendario

Campo	Contenido propuesto
Recursos necesarios	Computador, navegador web, servidor de aplicación, base de datos, documentos base del proyecto, capturas de evidencia y conexión de red local.
Responsables y roles	Estudiante: diseña y ejecuta pruebas. Tutor: revisa evidencias, riesgos, trazabilidad e informes. Administrador: gestiona usuarios y configuración general.
Fecha de inicio	Por definir en la plataforma.
Fecha de finalización	Por definir en la plataforma.
Estado	Borrador / En ejecución / Finalizado, según avance del plan.

2. Riesgos del Plan de Pruebas

Los riesgos se redactaron según los campos del formulario: código, estado, título, descripción, mitigación/respuesta, probabilidad e impacto.

Código	Prioridad	Estado	Título	Descripción	Mitigación / respuesta	Prob.	Impacto
RIE-001	Alta	Abierta	Retraso en registro de requisitos	Los requisitos del proyecto pueden no estar completos antes de crear casos de prueba.	Completar y revisar requisitos base antes de iniciar el diseño de casos.	Alta	Alto
RIE-002	Alta	Abierta	Asociación incorrecta de tutor	El estudiante puede vincular un tutor equivocado mediante correo institucional.	Validar correo institucional y confirmar el tutor antes de guardar el proyecto.	Media	Alto
RIE-003	Media	Abierta	Requisitos sin cobertura	Algunos requisitos pueden quedar sin casos de prueba asociados.	Usar matriz de trazabilidad y alertas de requisitos sin cobertura.	Alta	Alto
RIE-004	Media	Abierta	Evidencias incompletas	Las ejecuciones pueden quedar sin capturas o archivos que sustenten el resultado.	Definir evidencia obligatoria para casos fallidos o bloqueados.	Media	Medio
RIE-005	Alta	Abierta	Defectos sin trazabilidad	Un defecto puede registrarse sin relación con requisito y caso de prueba.	Exigir asociación con caso de prueba y requisito cuando el defecto provenga de una ejecución.	Media	Alto
RIE-006	Media	Abierta	Cambios de requisitos durante pruebas	La actualización de requisitos puede afectar casos ya diseñados.	Versionar requisitos y revisar casos vinculados luego de cada cambio.	Media	Alto
RIE-007	Media	Abierta	Errores en informe PDF	El informe puede generarse sin información completa o con métricas incompletas.	Verificar datos mínimos: requisitos, casos, ejecuciones, defectos y trazabilidad antes de generar PDF.	Media	Medio
RIE-008	Alta	Abierta	Accesos no autorizados	Un usuario puede intentar acceder a módulos o proyectos no permitidos por su rol.	Aplicar pruebas de autorización por rol y aislamiento entre proyectos.	Media	Alto
RIE-009	Media	Abierta	Falta de seguimiento del tutor	El tutor puede no revisar oportunamente el avance del estudiante.	Usar dashboards, notificaciones internas y reportes de avance.	Media	Medio
RIE-010	Media	Abierta	Mala priorización de pruebas	Los casos críticos pueden quedar con prioridad media o baja.	Priorizar casos asociados a requisitos alta y módulos críticos.	Media	Medio
RIE-011	Baja	Abierta	Datos inconsistentes por eliminación	Eliminar condiciones, casos o defectos puede dejar relaciones incompletas.	Aplicar baja lógica o validaciones antes de eliminar elementos relacionados.	Baja	Medio
RIE-012	Alta	Abierta	Avance de fases sin criterios cumplidos	El estudiante puede intentar pasar de fase sin completar criterios mínimos.	Validar criterios de entrada/salida y bloquear avance si no se cumplen.	Media	Alto

3. Casos de Prueba Funcionales

Los pasos de ejecución se presentan con el formato solicitado: acción => resultado esperado del paso.

TC-001 - Registro de usuario con rol

Campo	Valor
ID del caso	TC-001
Requisito	REQ-001
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Registro de usuario con rol
Descripción	Validar que el sistema registre usuarios con credenciales y rol.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Usuario no registrado y formulario disponible.
Resultado esperado	Usuario creado correctamente con rol asignado.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir formulario de registro => Se muestra el formulario

Ingresar correo institucional y contraseña => Los datos son aceptados

Seleccionar rol estudiante => El rol queda asignado

Guardar usuario => El sistema registra el usuario

TC-002 - Creación de proyecto y vinculación de tutor

Campo	Valor
ID del caso	TC-002
Requisito	REQ-002
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Creación de proyecto y vinculación de tutor
Descripción	Verificar que un estudiante cree un proyecto y lo asocie a un tutor.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Estudiante autenticado y tutor registrado.
Resultado esperado	Proyecto creado y tutor asociado.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Ingresar a Proyectos => Se muestra opción crear

Completar datos del proyecto => Los campos son aceptados

Ingresar correo del tutor => El tutor es encontrado

Guardar proyecto => Se crea la relación estudiante-tutor

TC-003 - Panel diferenciado por rol

Campo	Valor
ID del caso	TC-003
Requisito	REQ-003, REQ-004
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Panel diferenciado por rol
Descripción	Validar que estudiante y tutor visualicen paneles diferentes.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Usuarios estudiante y tutor creados.
Resultado esperado	Panel correcto según rol.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Iniciar sesión como estudiante => Se muestra panel de gestión del proyecto

Cerrar sesión => El sistema vuelve al login

Iniciar sesión como tutor => Se muestra panel de seguimiento

Revisar opciones visibles => Cada rol ve sus funciones

TC-004 - Proyecto activo y bitácora

Campo	Valor
ID del caso	TC-004
Requisito	REQ-005, REQ-006
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Proyecto activo y bitácora
Descripción	Verificar control de proyecto activo y registro de acciones.
Prioridad	Media
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Estudiante autenticado con un proyecto activo.
Resultado esperado	El sistema controla proyectos activos y registra acciones.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Crear proyecto adicional => El sistema controla el estado activo

Registrar acción en módulo => La acción se guarda

Consultar bitácora => Se listan acciones del estudiante

TC-005 - Registro de requisitos

Campo	Valor
ID del caso	TC-005
Requisito	REQ-007
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Registro de requisitos
Descripción	Validar el registro de requisitos funcionales y no funcionales.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Proyecto creado.
Resultado esperado	Requisito registrado correctamente.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir módulo Requisitos => Se muestra lista y botón crear

Ingresar código, nombre, tipo y descripción => Los datos son aceptados

Seleccionar prioridad => La prioridad queda registrada

Guardar requisito => El requisito aparece en la lista

TC-006 - Clasificación y versionado de requisitos

Campo	Valor
ID del caso	TC-006
Requisito	REQ-008, REQ-009
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Clasificación y versionado de requisitos
Descripción	Verificar clasificación y actualización de requisitos.
Prioridad	Media
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Requisito existente.
Resultado esperado	Requisito actualizado y versionado.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Editar requisito => Se muestra formulario con datos actuales

Cambiar prioridad, tipo o estado => Los cambios son aceptados

Guardar actualización => Se genera nueva versión

Consultar historial => Se visualiza versión anterior

TC-007 - Visualización de requisitos por tutor

Campo	Valor
ID del caso	TC-007
Requisito	REQ-010
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Visualización de requisitos por tutor
Descripción	Validar que el tutor consulte requisitos en modo lectura.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Tutor asociado al proyecto.
Resultado esperado	Tutor visualiza sin editar.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Iniciar sesión como tutor => Se muestra panel del tutor

Abrir proyecto del estudiante => Se carga información

Ingresar a Requisitos => Se listan requisitos

Intentar editar => El sistema no permite modificación

TC-008 - Creación del plan de pruebas

Campo	Valor
ID del caso	TC-008
Requisito	REQ-011, REQ-012, REQ-013
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Creación del plan de pruebas
Descripción	Validar el asistente de creación del plan de pruebas.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Proyecto creado y estudiante autenticado.
Resultado esperado	Plan de pruebas creado correctamente.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir Plan de Pruebas => Se muestra asistente paso a paso

Completar información general => El paso se valida

Definir alcance, objetivos, criterios y documentos => Los datos se guardan

Finalizar asistente => Se crea el plan

TC-009 - Versiones, progreso y lectura del plan

Campo	Valor
ID del caso	TC-009
Requisito	REQ-014, REQ-015, REQ-016
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Versiones, progreso y lectura del plan
Descripción	Verificar historial, indicadores y consulta del tutor.
Prioridad	Media
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Plan de pruebas creado.
Resultado esperado	Plan versionado con indicadores y lectura para tutor.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Modificar datos del plan => Se guarda nueva versión

Consultar progreso => Se muestran indicadores

Entrar como tutor => Se visualiza el plan

Intentar editar como tutor => El sistema restringe edición

TC-010 - Registro y cálculo de riesgo

Campo	Valor
ID del caso	TC-010
Requisito	REQ-017, REQ-018
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Registro y cálculo de riesgo
Descripción	Validar registro de riesgo con probabilidad e impacto.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Proyecto y plan existentes.
Resultado esperado	Riesgo creado con nivel calculado.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir Riesgos del Plan => Se muestra formulario

Ingresar título y descripción => Los datos son aceptados

Seleccionar probabilidad e impacto => El sistema calcula nivel

Guardar riesgo => El riesgo queda registrado

TC-011 - Matriz y estado de riesgos

Campo	Valor
ID del caso	TC-011
Requisito	REQ-019, REQ-020
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Matriz y estado de riesgos
Descripción	Verificar matriz visual y cambio de estado del riesgo.
Prioridad	Media
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Riesgo registrado.
Resultado esperado	Riesgo actualizado y representado en matriz.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir listado de riesgos => Se muestra matriz visual

Seleccionar riesgo => Se muestra detalle

Cambiar estado a mitigado => El estado se actualiza

Guardar cambios => La matriz refleja el cambio

TC-012 - Riesgo vinculado y consulta de tutor

Campo	Valor
ID del caso	TC-012
Requisito	REQ-021, REQ-022
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Riesgo vinculado y consulta de tutor
Descripción	Validar vínculo de riesgo con caso de prueba y consulta del tutor.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Riesgo, requisito y caso existentes.
Resultado esperado	Riesgo vinculado y visible para tutor.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Editar riesgo => Se muestra campo requisito relacionado

Seleccionar requisito/caso asociado => La relación se guarda

Entrar como tutor => Se abre módulo riesgos

Revisar detalle => Se visualiza relación sin editar

TC-013 - Condiciones de prueba

Campo	Valor
ID del caso	TC-013
Requisito	REQ-023
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Condiciones de prueba
Descripción	Validar registro, actualización y baja de condiciones.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Proyecto y requisitos existentes.
Resultado esperado	Condición gestionada correctamente.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir Casos de Prueba => Se muestra sección de condiciones

Crear condición de prueba => Se guarda la condición

Editar condición => Se actualizan datos

Dar de baja condición => La condición cambia de estado

TC-014 - Creación de caso de prueba completo

Campo	Valor
ID del caso	TC-014
Requisito	REQ-024, REQ-025
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Creación de caso de prueba completo
Descripción	Validar creación de caso con técnica ISTQB.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Requisito y plan disponibles.
Resultado esperado	Caso de prueba creado correctamente.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir Crear Caso de Prueba => Se muestra formulario

Seleccionar requisito y plan => Los campos quedan asociados

Ingresar título, descripción y técnica ISTQB => Los datos son aceptados

Guardar caso => El caso queda registrado

TC-015 - Prioridad y nivel de prueba

Campo	Valor
ID del caso	TC-015
Requisito	REQ-026, REQ-027
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Prioridad y nivel de prueba
Descripción	Validar prioridad, orden y agrupación por nivel.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Caso de prueba creado.
Resultado esperado	Caso priorizado y agrupado.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Editar caso de prueba => Se muestran campos

Seleccionar prioridad alta => La prioridad cambia

Seleccionar nivel sistema => El nivel queda registrado

Consultar lista => El caso aparece ordenado y agrupado

TC-016 - Cobertura y consulta de casos

Campo	Valor
ID del caso	TC-016
Requisito	REQ-028, REQ-029
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Cobertura y consulta de casos
Descripción	Validar cobertura de requisito y consulta del tutor.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Caso asociado a requisito y tutor vinculado.
Resultado esperado	Cobertura visible y tutor consulta sin editar.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir matriz o detalle de requisito => Se muestra cobertura

Ver caso asociado => Se muestra relación requisito-caso

Entrar como tutor => Se accede a Casos de Prueba

Consultar caso => Se visualiza en modo lectura

TC-017 - Registro de resultado de ejecución

Campo	Valor
ID del caso	TC-017
Requisito	REQ-030
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Registro de resultado de ejecución
Descripción	Validar ejecución de un caso de prueba.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Caso de prueba en estado pendiente.
Resultado esperado	Resultado de ejecución registrado.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir módulo Ejecución => Se listan casos disponibles

Seleccionar caso => Se muestra formulario de ejecución

Registrar resultado obtenido => El resultado se acepta

Guardar ejecución => Se almacena el resultado

TC-018 - Fecha, entorno y evidencias

Campo	Valor
ID del caso	TC-018
Requisito	REQ-031, REQ-032
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Fecha, entorno y evidencias
Descripción	Verificar registro automático y adjuntos de evidencia.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Ejecución iniciada.
Resultado esperado	Ejecución con fecha, entorno y evidencias.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Iniciar ejecución => El sistema registra fecha y hora

Ingresar entorno de prueba => El dato queda asociado

Adjuntar captura o archivo => La evidencia se carga

Guardar ejecución => Evidencia queda disponible

TC-019 - Pruebas de confirmación y regresión

Campo	Valor
ID del caso	TC-019
Requisito	REQ-033, REQ-034
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Pruebas de confirmación y regresión
Descripción	Validar gestión de confirmación y regresión.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Defecto corregido o cambio aplicado.
Resultado esperado	Confirmación y regresión registradas.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Seleccionar caso relacionado => Se muestra opción confirmación

Ejecutar prueba de confirmación => Se registra resultado

Seleccionar prueba de regresión => Se valida funcionalidad existente

Guardar resultados => Quedan asociados al proyecto

TC-020 - Calendario y seguimiento de ejecución

Campo	Valor
ID del caso	TC-020
Requisito	REQ-035, REQ-036
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Calendario y seguimiento de ejecución
Descripción	Validar calendario sugerido y vista del tutor.
Prioridad	Media
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Plan y casos de prueba creados.
Resultado esperado	Calendario y estado visibles.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir ejecución => Se muestran actividades

Generar calendario sugerido => Se listan fechas

Entrar como tutor => Se visualiza estado de ejecución

Revisar proyecto => Se observan avances

TC-021 - Registro de defecto estándar

Campo	Valor
ID del caso	TC-021
Requisito	REQ-037
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Registro de defecto estándar
Descripción	Validar registro de defecto con estructura requerida.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Ejecución fallida o incidencia detectada.
Resultado esperado	Defecto registrado con datos completos.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir Defectos => Se muestra formulario

Ingresar identificador, descripción y severidad => Datos aceptados

Registrar pasos para reproducir => Se guardan pasos

Guardar defecto => Defecto queda creado

TC-022 - Ciclo de vida de defectos

Campo	Valor
ID del caso	TC-022
Requisito	REQ-038
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Ciclo de vida de defectos
Descripción	Validar transición de estados del defecto.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Defecto registrado en Abierto.
Resultado esperado	Estados del defecto gestionados.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir detalle del defecto => Se muestra estado actual

Cambiar a En análisis => Estado actualizado

Cambiar a En corrección => Estado actualizado

Cambiar a Cerrado => Defecto finaliza ciclo

TC-023 - Vínculo y métricas de defectos

Campo	Valor
ID del caso	TC-023
Requisito	REQ-039, REQ-040
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Vínculo y métricas de defectos
Descripción	Verificar trazabilidad del defecto y métricas.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Defecto asociado a ejecución.
Resultado esperado	Defecto trazado y métricas visibles.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir defecto => Se visualiza caso y requisito asociado

Consultar métricas => Se muestran defectos abiertos y cerrados

Filtrar por severidad => Se actualiza indicador

Guardar revisión => Métricas permanecen actualizadas

TC-024 - Consulta de defectos por tutor

Campo	Valor
ID del caso	TC-024
Requisito	REQ-041
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Consulta de defectos por tutor
Descripción	Validar consulta de defectos en modo lectura.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Tutor asociado y defectos registrados.
Resultado esperado	Tutor consulta defectos sin editar.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Iniciar sesión como tutor => Se muestra panel

Abrir proyecto => Se carga información

Ingresar a Defectos => Se lista registro completo

Intentar editar => El sistema restringe modificación

TC-025 - Generación de matriz de trazabilidad

Campo	Valor
ID del caso	TC-025
Requisito	REQ-042
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Generación de matriz de trazabilidad
Descripción	Validar matriz entre requisitos, casos, ejecuciones y defectos.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Requisitos, casos, ejecuciones y defectos registrados.
Resultado esperado	Matriz de trazabilidad generada.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir módulo Trazabilidad => Se muestra matriz

Seleccionar proyecto => Se cargan relaciones

Verificar columnas requisito-caso-ejecución-defecto => La relación es visible

Actualizar datos relacionados => La matriz se refresca

TC-026 - Requisitos sin cobertura

Campo	Valor
ID del caso	TC-026
Requisito	REQ-043, REQ-044
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Requisitos sin cobertura
Descripción	Validar identificación y notificación de requisitos sin casos.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Existe requisito sin caso asociado.
Resultado esperado	Requisito sin cobertura identificado y notificado.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir Trazabilidad => Se listan requisitos

Identificar requisito sin cobertura => El sistema lo resalta

Revisar notificación => Se informa falta de caso

Crear caso asociado => Desaparece alerta

TC-027 - Matriz visible para tutor

Campo	Valor
ID del caso	TC-027
Requisito	REQ-045
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Matriz visible para tutor
Descripción	Validar lectura de trazabilidad por tutor.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Tutor asociado y matriz disponible.
Resultado esperado	Tutor visualiza matriz en modo lectura.
Estado	Pendiente
Pasos de ejecución	
Iniciar sesión como tutor => Se muestra dashboard	
Abrir módulo Trazabilidad => Se carga matriz	
Revisar relaciones => Se visualiza información	
Intentar modificar => No se permite edición	

TC-028 - Dashboard de estudiante

Campo	Valor
ID del caso	TC-028
Requisito	REQ-046
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Dashboard de estudiante
Descripción	Validar dashboard de avance para estudiante.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Estudiante con proyecto activo.
Resultado esperado	Dashboard refleja avance del estudiante.
Estado	Pendiente
Pasos de ejecución	
Iniciar sesión como estudiante => Se muestra dashboard	
Revisar avance de pruebas => Se muestran indicadores	
Revisar actividades pendientes => Se listan tareas	
Actualizar un módulo => Indicadores cambian	

TC-029 - Dashboard de tutor

Campo	Valor
ID del caso	TC-029
Requisito	REQ-047
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Dashboard de tutor
Descripción	Validar dashboard consolidado para tutor.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Tutor con estudiantes vinculados.
Resultado esperado	Dashboard consolidado funcional.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Iniciar sesión como tutor => Se muestra dashboard

Seleccionar estudiante/proyecto => Se carga seguimiento

Revisar métricas de pruebas => Se muestran indicadores

Revisar avance general => Se muestra estado consolidado

TC-030 - Notificaciones internas

Campo	Valor
ID del caso	TC-030
Requisito	REQ-048
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Notificaciones internas
Descripción	Validar envío de notificaciones estudiante-tutor.
Prioridad	Media
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Estudiante y tutor vinculados.
Resultado esperado	Notificación enviada y recibida.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir módulo de notificaciones => Se muestra formulario

Redactar mensaje al tutor => El texto es aceptado

Enviar mensaje => Se registra notificación

Entrar como tutor => Se visualiza mensaje recibido

TC-031 - Generación y descarga PDF por estudiante

Campo	Valor
ID del caso	TC-031
Requisito	REQ-049, REQ-052
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Generación y descarga PDF por estudiante
Descripción	Validar informe PDF descargable para estudiante.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Plan con datos de pruebas disponibles.
Resultado esperado	PDF generado y descargado por estudiante.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir Informes => Se muestra opción generar PDF

Seleccionar proyecto => Se cargan datos

Generar informe => El PDF se crea

Descargar informe => Archivo disponible para estudiante

TC-032 - Estructura del informe PDF

Campo	Valor
ID del caso	TC-032
Requisito	REQ-050, REQ-053, REQ-054
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Estructura del informe PDF
Descripción	Validar portada, norma y gráficos del informe.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Informe generado con métricas.
Resultado esperado	Informe PDF completo y estructurado.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir PDF generado => Se visualiza portada

Revisar secciones ISO/IEC/IEEE 29119-3 => El contenido está estructurado

Revisar gráficos de métricas => Se muestran indicadores

Revisar cobertura y estado => La información coincide

TC-033 - Descarga de PDF por tutor e historial

Campo	Valor
ID del caso	TC-033
Requisito	REQ-051, REQ-055
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Descarga de PDF por tutor e historial
Descripción	Validar descarga de informe por tutor e historial.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Tutor asociado e informe disponible.
Resultado esperado	Tutor descarga PDF e historial registra acción.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Iniciar sesión como tutor => Se muestra módulo Informes

Seleccionar informe => Se habilita descarga

Descargar PDF => Archivo se descarga

Consultar historial => Se registra la descarga

TC-034 - Gestión de fases e indicadores

Campo	Valor
ID del caso	TC-034
Requisito	REQ-056, REQ-057
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Gestión de fases e indicadores
Descripción	Validar fases alineadas a ISTQB e indicadores de avance.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Proyecto con plan creado.
Resultado esperado	Fases e indicadores funcionan correctamente.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Abrir Gestión de Fases => Se muestran fases

Completar actividad de fase => El avance se actualiza

Revisar indicador de progreso => Se refleja porcentaje

Guardar cambios => La fase queda registrada

TC-035 - Validación de criterios para avanzar fase

Campo	Valor
ID del caso	TC-035
Requisito	REQ-058
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Validación de criterios para avanzar fase
Descripción	Verificar bloqueo si criterios no se cumplen.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Fase actual incompleta.
Resultado esperado	Avance controlado por criterios.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Intentar avanzar de fase => El sistema valida criterios

Dejar criterio obligatorio vacío => Se muestra advertencia

Completar criterio requerido => El sistema permite avanzar

Guardar avance => Nueva fase queda activa

TC-036 - Línea de tiempo y fechas de fases

Campo	Valor
ID del caso	TC-036
Requisito	REQ-059, REQ-060, REQ-061
Plan de pruebas	Plan de Pruebas Funcionales
Título	Línea de tiempo y fechas de fases
Descripción	Validar revisión del tutor y registro de fechas.
Prioridad	Alta
Técnica ISTQB	Caja Negra
Nivel de prueba	Sistema
Precondiciones	Fases con actividades registradas.
Resultado esperado	Tutor revisa fases y fechas registradas.
Estado	Pendiente

Pasos de ejecución

Entrar como tutor => Se abre proyecto

Visualizar línea de tiempo => Se muestran fases y estados

Revisar cualquier fase => Se visualiza detalle

Completar fase => Se registra fecha de inicio y finalización

4. Resumen de Cobertura Propuesta

Elemento	Cantidad / cobertura
Requisitos funcionales considerados	61 requisitos funcionales
Casos de prueba propuestos	36 casos de prueba funcionales
Riesgos del plan propuestos	12 riesgos del plan
Cobertura mínima esperada	90%
Aprobación mínima esperada	80%
Defectos críticos permitidos	0
Técnicas consideradas	Caja negra, pruebas basadas en requisitos, integración funcional, sistema y aceptación